

論文 14: 時間方向の選択と振幅の舞台 — マーキング定理・導出 Z_4 位相・反転ホロノミー・正準規約

著者: 木原範昭 作成: 2026 年 6 月 12 日 版: v1.2 (v1.0 の内容・結果は不変。論文 0.5 の変位記録定義に呼称統一=帳簿/台帳/簿記を 保存量/不変量/勘定に整理。v1.2=PDF グリフ組版修正 [未対応文字 (下付き/上付き・床天井・script 体 N・QED 記号・二重矢印) を LaTeX 写像して豆腐を解消]、md 本文不変) DOI(本版): 10.5281/zenodo.20690214 / Concept DOI: 10.5281/zenodo.20665661 ライセンス: CC BY 4.0 シリーズ: 波長空間と周波数空間の双対幾何 (論文 1~13 の続編、第 14 篇)

要旨

論文 13 は位置と時間が公理在庫だけで読めることを示した。残った問いは二つ — **なぜ特定の軸が時間に見えるのか**、そして**振幅 (複素数・位相) はどこから来るのか**。本論文は両方を在庫内で定理化する。主結果:(1) **時間方向の選択=複素構造の選択** (定理 1): 四元数 $\mathbb{H}$ の中で時間方向 u を選ぶことは複素部分体 $C_u \subset \mathbb{H}$ を選ぶことであり、極分解 $q = |q|e^{u\theta}$ が**時計 (モジュラス) と位相 (偏角) を同時に生む**。複素数は公理ではなく、時間方向の選択の影である。(2) **マーキング定理** (定理 2): 格子互換な複素構造はちょうど **16 個**で、 B_4 の**単一軌道**をなす (作用は推移的・各点の固定部分群は環自己同型群 24 元、 $384 = 16 \times 24$) — 実軸は 4 軸のすべてを走れる。「全ての軸は対称で、 t は観測の結果選ばれたように見えるだけ」という原則はここで定理になる。全マーキングが共有する正準の読みは**ノルム (R) と中心指標 ε (Q) の二つ**。(3) **輸送位相は導出される** (定理 3): 親線と娘交差線の係数比 η は辞書の三角恒等式から一意に決まり、常に $Z_4 = \{1, i, -1, -i\}$ に**着地する** ($s=9/11/13$ の全経路で例外ゼロ — 位相の割当規則は不要になった)。(4) **強制ビットの正体** (定理 4): 測度水準の構造が要求する選択は厳密に 1 ビットであり、その正体は**矢 (公理 3) ではなく (時間反転で不変)、正準反転 $g \rightarrow -g$ =複素共役の Z_2 鎖ホロノミー**である — 体系の大域 Z_2 は二つあり独立である。(5) **正準規約定理** (定理 5): 同種娘の数え方は規約ではなく、配置読み (状態=集合) が強制する**同種粒子対称化**で一意に固定される — 対角項・分岐の扱いは振幅の勘定に影響しない (機械検証: 2×2 分離)。標準理論が対称化公準として置くものが、ここでは集合構造の定理である。付録 A に一般輸送代数の補題群 (単軸枝反転 $\pm i$ 補題=3 シェル全数 103,168 件・単符号支持・電荷様パリティ定理・鏡像反転補題) を収める。**本論文は経路振幅の集計規則 (測度) を選定しない** — η と経路集合の定義、その位相代数までで止める (測度は進行中の別線)。物理的同一視は行わない。

1. 序論

1.1 問い

固定するゲージデータ (全列挙、論文 13 と同基準): マーキング u ・軸ごとの向き付け Z_2^4 ・基準断片 (原点)。以下これらを固定し、定理はゲージ選択に対する性質 (推移性・共有不変量) として述べる。

論文 13 の終点で、4 つの軸は完全に対称であり ($R \cdot Q$ を含めて入れ替え可能)、 t は導出量だった。すると: 観測者にとって特定の方向が「時間」に見えるのはなぜか。また、論文 5~12 の体系には複素数が公理として存在しないのに、記録の読み出し (枝チャンネル、論文 13 定理 3) は複素係数を扱う — **i はどこから来たのか**。本論文の答え: 両者は同じ一つの選択 — **時間方向の選択=複素構造の選択** — の二つの顔であり、その選択の自由度・不変量・残るちょうど 1 ビットまで、すべて定理化できる。

1.2 主張しないこと

- (i) 本論文は経路振幅の集計規則 (測度) を選定しない。振幅の素材 (η ・経路集合・位相代数) を定理化するが、それをどう束ねて確率にするかは進行中の測度線 (将来の論文 16) の管轄であり、本論文の結果はその帰結に依存しない。
- (ii) 連続位相 $U(1)$ の全体は主張しない — 導出されるのは Z_4 であり、 $Z_4 \hookrightarrow U(1)$ は包含である。
- (iii) 物理的同一視は行わない。標準理論側の対応物への言及は要旨と各定理の「標準理論が〜として置くもの」の形に限り、解釈的対応はラベル付きで隔離する。

2. 時間方向の選択=複素構造の選択

4 軸の代数的舞台は四元数 $\mathbb{H}$ (論文 11 の $\{1, 2, 4, 8\}$ 系列)。単位純虚 u を一つ選ぶと $C_u = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}u \subset \mathbb{H}$ は $\mathbb{C}$ と同型な部分体になる。

標準事実 (数学): 単位純虚 u に対し $C_u = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}u \subset \mathbb{H}$ は $\mathbb{C}$ と同型な部分体であり、極分解 $q = |q|e^{u\theta}$ が存在する — これは四元数の標準事実であり検証対象ではない。

定理 1 (モデル固有の内容): 体系の時間方向の選択は C_u の選択として実現され、モジュラスは論文 13 定理 5 のノルム時計に、偏角は位相 (§4 の η の住む場所) に一致する — すなわち時計と位相は同じ一つの選択から同時に得られる。複素数・位相は公理ではなく、この選択の産物である。

命題 1' (振幅の段との接合 — 証明付き・範囲無制限): 任意のセル $k \in \mathbb{Z}^4$ の着衣ベクトル $d_j = 2|k_j| + 1$ を二対に分け、ガウス整数 $v_1 = (d_1 + id_2)/(1+i)$ 、 $v_2 = (d_3 + id_4)/(1+i)$ と置くと、 v_1, v_2 はガウス整数であり、 $N(v_1) + N(v_2) = 2s$ 、各 $N(v_j)$ は奇数。

証明 (3 行; 第 2 回査読 R2, claude.ai): d_j は奇 $\implies d_1 + d_2$ は偶 $\implies (1+i) \mid (d_1 + id_2)$ (整除性)。 $N(v_1) + N(v_2) = (\sum d_j^2)/2 = 2s$ ($s = (\sum d_j^2)/4$ より)。 $d_j^2 \equiv 1 \pmod{8} \implies N(v_j) = (d_a^2 + d_b^2)/2 \equiv 1 \pmod{4}$ ゆえ奇。 ■

機械確認 (②): $k \in \{-4..4\}^4$ の 6561 セルで 6561/6561。因子 $(1+i)$ がノルムの段 (偶 $2s$) とガウス奇ノルムの段を接合する。

3. マーキング定理 — 全軸対称の定理化

定理 2 (マーキング定理): 格子と両立する四元数構造 (マーキング) はちょうど 16 個であり、 $B_4(384 \text{ 元})$ はその上に推移的に作用する — 各点の固定部分群は環自己同型群 (24 元) で $384 = 16 \times 24$ (指摘 #1 により「単純推移」の誤記を訂正: 単純推移なら $|G| = |X|$ を要する)。**列挙 (追試手続き):** 標準四元数積を B_4 の全 384 元で移送し、得られる積表を重複除去すると相異なる構造が 16 個残る (各軸に実軸を持つものが 4 個ずつ; スクリプト E1)。さらに (i) 実軸は 4 軸のすべてを走る (E2)、(ii) マーキングごとに定義される一次の正準読み (実部・モジュラス・中心指標) のうち、全 16 マーキングで共有される ($=B_4$ 完全不変な) ものはノルム $s(\rightarrow \mathbb{R})$ と $\varepsilon(\rightarrow \mathbb{Q})$ の二つである (E3; 「のみ」はこの関数族に対する完全性であり、任意のセル関数への完全性主張ではない — 指摘 #2 による量化)。

帰結: どの軸が時間かはゲージ (チャートの選択) であり、 $\mathbb{R}$ と $\mathbb{Q}$ だけが視点に依らない不変量である — 論文 15 の拘束面 $\Sigma = \{R^2 = s, Q = \varepsilon\}$ はこの定理の座標的表現。チャートの完全なゲージデータはマーキング (16)+ 軸ごとの向き付け (Z_2^4) である。

4. 輸送位相の導出 — 割当規則の消滅

崩壊の前後で親の同一性の線が娘系の交差線に存続するとき (記録連続則、論文 12)、その係数比

$$\eta = \frac{C_{\text{cross}}/|C_{\text{cross}}|}{C_{\text{parent}}/|C_{\text{parent}}|}$$

は辞書 (cos/sin の三角恒等式) だけから一意に決まる。

定理 3(Z_4 量子化): 全ての二段管理経路で $\eta \in Z_4 = \{1, i, -1, -i\}$ (s=9 の 196 経路を含め、s=11/13 まで例外ゼロ; 図 1)。

これにより以前は仮置きされていた位相の割当規則は**不要になった**— 位相は規則でなく導出物である。 $Z_4 \hookrightarrow U(1)$: 連続位相は導出位相の包含先であり、本論文は包含までを主張する。

5. 強制ビット=反転の鎖ホロノミー

診断量の明示 (指摘 #4): 本節の z は**チャンネル一貫和** (チャンネル内の全管理経路の η 和) であり、一つの特定の集計量である — その測度論的地位 (配置粒度 W' との分岐を含む) は論文 16 が裁く。本節の定理はこの集計量の**勘定の性質**として述べ、測度の主張を含まない。範囲限定の実質を一つ (本査読対応で追加検証): s=9 の配置粒度では W'_{531} が**セクター非依存** (576=576) になる一方、 W'_{333} は依存を残す (40 vs 16) — ホロノミービットは集計の人工物ではないが、「指数 2」の定式化はチャンネル一貫水準のものである。

用語注記 (R4): 本節の「クラス A/B」はホロノミー類 (リンク向きの相対パリティ) であり、測度線 (論文 16) の鏡像対 (親 $\pm m$ の A/B) とは**別物**である — 併読時の混同に注意。

この集計量の構造 (完全共変縮約の厳密消滅、および $|z|^2$ を保つ B_4 部分群が**指数 2**であること — 付録 A-4) は、ちょうど**1 ビット**の選択を要求する。その正体の同定 (図 3):

定理 4(ビット≠矢): 比較方向の時間反転 (全段共役) は $|z|^2$ を**不変**に保つ — 強制ビットは公理 3 の矢ではない。リンク向き群 $Z_2 \times Z_2((o_1, o_2))$ の 4 元) は**全数**で検査済み: 片段の反転はクラスを切り替え、両段で復帰する (指摘 #5: 全数なのは向き群であり、共役・鏡像親は追加標本)。よってビットの正体は**正準反転** $g \rightarrow -g$ (双対側では複素共役) の Z_2 **鎖ホロノミー**である。

体系の大域 Z_2 は二つ (矢・反転ホロノミー) あり、機械的に独立である。反転はアーベル群が自動的に持つ正準構造であって公理ではない — 在庫の「自動で付いてくる」部分が、最後の 1 ビットの居場所だった。

6. 正準規約定理 — 対称化は公準ではない

同種 (同シェル) の娘対をどう数えるかは、一見すると規約の選択に見える。しかし:

定理 5(正準規約): 配置読み (状態=占有セルの**集合**) は同種娘の**無順序計数=対称化**を強制する。順序計数 (distinguishable) は同一物理配置の二重計数であり、等シェル第 2 段の振幅を 2 倍に水増しする。一方、**対角項 (二重占有)** と崩壊分岐の扱いは**振幅の勘定に影響しない** (2×2 分離=順序 (無順序/順序) $\times$ 対角 (除/込) の機械検証; 図 2 凡例と同一の軸名)。

標準理論が**対称化公準**として置くもの (同種粒子は数え分けない) が、ここでは集合構造の定理として出る。**粒度監査 (指摘 #4 と同型の監査):** 順序計数の倍加は配置ごとの振幅 z_K の水準で起きるため、本定理はチャンネル一貫 (W) と配置粒度 (W') のどちらの集計でも同率に働く — **粒度頑健**であり、測度線の裁定に依存しない。注意: 本定理は振幅の勘定を固定するものであり、その値を確率と読む規則 (測度) は選定しない (§1.2)。

7. (予想) 振幅の数体

導出位相が Z_4 、係数台が二進 ($\sqrt{2}$ の冪) であることから、振幅はガウス整数環 $\mathbb{Z}[i]$ (の $(1+i)$ 局所化) に値を取ると予想する。定理 1 の $(1+i)$ 縫合・付録 A の $\pm i$ 補題群はこの予想と整合するが、証明は未了であり**予想として登録**する。

8. 正直な限界

- 1. **測度は選定しない** (§1.2 再掲)— セクターの実現 (どのホロノミー類が観測されるか)・集計規則・チャネル特異的な相殺定理は進行中の測度線の管轄であり、本論文には収めない。
- 2. 定理 3 の悉皆は $s=9/11/13$ 。一般 s の代数証明は付録 A の補題群に部分的に依拠 (単符号支持の一般証明は残額)。
- 3. 定理 5 の同種性は同一型シェル内で検証済み — 混合型シェル (同シェル異型) の境界例は未検査。
- 4. 連続位相・連続振幅は包含・予想の地位 (§4, §7)。
- 5. 物理的同一視は行わない。

図

- 図 1(paper14_fig1_eta_z4.png): 輸送位相 η の複素平面分布 — 全 196 経路 ($s=9$) が厳密に Z_4 に着地 (531: 24/44/56/36, 333: 6/10/12/8; $\eta^2 = \pm 1$ が各 80/80・18/18)
- 図 2(paper14_fig2_convention.png): 正準規約の 2×2 分離 — 対角は無関係 (40=40, 160=160)、順序だけが振幅を倍加
- 図 3(paper14_fig3_holonomy.png): ビット同定 — T1(矢の反転) で不変、片段反転で $A \leftrightarrow B$ 、両段で復帰

全図は実計算または機械検証済み数値の提示 (模式図なし)。

付録 A: 一般輸送代数の補題群 (全数検証つき)

補題	内容	検証
A-1 単軸枝反転	単軸の枝反転 ($\cos \leftrightarrow \sin$) は非零輸送係数に厳密に $\pm i$ を掛け、非零性を保つ	$s=9/11/13$ 全数 103,168 反転、零化 0・反例 0
A-2 単符号支持	寄与する交差和は各軸で単符号支持	同上 55,267 係数全数
A-3 電荷様パリティ	$C \neq 0 \Rightarrow \varepsilon$ 乗法保存 (台のパリティ算術の一行証明)。 一般補題としては本表が正典であり、論文 15 定理 8 はその選抜則表現	118,944 経路 + 対照 39.2% $\rightarrow 0$
A-4 指数 2	$ z ^2$ を保つ B_4 部分群は指数 2(192/384)	全数
A-5 鏡像反転	鏡像親への反転で $\eta_B/\eta_A = -i(-1)^{\sigma_0}(\sigma_0=\text{第一段娘対の軸 } 0 \sin \text{ 枝数})$	$m=2$: 10/10、 $m=3$: 384/384(経路集合の一致込み)

これらはチャネルや集計規則に依存しない輸送係数の代数である。チャネル特異的な相殺定理 (η^2 等分布・A1・B2

等) はチャンネル一貫和の測度論的地位に関わるため、本論文には収めない (測度線の管轄— §8-1)。

付録 B: 検証一覧

主張	ラベル (①構成により真/ ②定理 + 確認/③落ちえた 検査)	検証	方式
命題 1' 恒等式・奇性	② (3 行証明あり)	6561 セル	範囲内確認
定理 2 マーキング (列挙・ 推移性)	③	384 元の移送積表の重複 除去	全数
定理 2(ii) 共有読み	③	B_4 全 384 元の不変性	全数
定理 3 Z_4 量子化	③	$s=9/11/13$ 全経路	全数
定理 4 T1/T2	③	向き群 $Z_2 \times Z_2 = 4$ 元	全数 (向き群)+ 標本
定理 4 範囲限定の付記 (W ')	③	$s=9$ 両セクター	全数
定理 5 2×2 分離 (順序 $\times$ 対角)	③	4 規約 $\times 2$ チャンネル	全数
補題 A-1/A-2	③ (一般 s 証明はキュー)	103,168/55,267	全数
補題 A-5	② (3 行算術=証明)	394 経路	全数確認

謝辞・履歴: 検証は Claude Code(ローカル機械検証) と claude.ai(独立検算) の二者独立検算プロトコルによる。素材: 補遺 49~54・56~60・70・71・80(補題 A-5 の導出=claude.ai、検証=Claude Code)・81(2026-06-12)。v0.2: 第 1 回査読 (中改訂)#1~#5 反映。v1.0: 第 2 回査読 (採録・軽微条件付き)R1~R6 反映 — 命題 1' の証明転記 (claude.ai による 3 行証明)・ラベル列・W' 検証スクリプト名・セクター用語注記・第 1 回推奨の一括処理。

物理的同一視は行わない。